绝密★启用前

2016 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 把积分按 $x=1$ 分为 $\int_0^1$ 与 $\int_1^\infty$.当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{x^a}{[x^a(1+x)^b]}\to 1$，所以第一段与 $\int_0^1 x^{-a}\,\mathrm{d}x$ 同敛散,条件为 $a<1$.当 $x\to+\infty$ 时,$\dfrac{x^{a+b}}{[x^a(1+x)^b]}\to 1$，第二段与 $\int_1^\infty x^{-(a+b)}\,\mathrm{d}x$ 同敛散，条件为 $a+b>1$.两个条件须同时成立，选 C.

第 2 题

【答案】 D

【解】 $F(x)=\int f(x)\,dx=\begin{cases}(x-1)^2+C, & x<1,\\ x(\ln x-1)+C+1, & x\geq 1.\end{cases}$

取 $C=0$ 得 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$，应选（D).

第 3 题

【答案】 A

【解】 设两解为 $y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$、$y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$.线性方程两解之差 $y_2-y_1=2\sqrt{1+x^2}$ 满足 $y'+p(x)y=0$.代入得 $\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}+2p(x)\sqrt{1+x^2}=0$，所以 $p(x)=-\dfrac{x}{(1+x^2)}$.两解的平均 $\dfrac{(y_1+y_2)}{2}=(1+x^2)^2$ 仍满足非齐次方程，于是 $q(x)=4x(1+x^2)-x(1+x^2)=3x(1+x^2)$，选 A.

第 4 题

【答案】 D

【解】

首先 $f(0)=0$.左侧 $f(x)=x$，故 $f(0^-)=0$、$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x}{x}=1$.右侧 $x\in(\dfrac{1}{(n+1)},\dfrac{1}{n}]$ 时 $f(x)=\dfrac{1}{n}$，随 $x\to 0^+$ 有 $n\to\infty$，所以 $f(0^+)=0$.又 $\dfrac{n}{(n+1)}<\dfrac{x}{(\frac{1}{n})}\leq 1$，等价于 $1\leq\dfrac{(\frac{1}{n})}{x}<\dfrac{(n+1)}{n}$；夹逼得 $f'_+(0)=1$.两侧导数相等，故在 0 可导，选 D.

第 5 题

【答案】 C

【解】 由 A 与 B 相似可知，存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

对 $P^{-1}AP=B$ 两边取转置得 $P^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}(P^{-1})^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}$，或 $\left[(P^{\mathsf{T}})^{-1}\right]^{-1}A^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}})^{-1}=B^{\mathsf{T}}$，即 A^{T} 与 B^{T} 相似，（A）正确；

由 $P^{-1}AP=B$ 得 $P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，即 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，（B）正确；

由 $P^{-1}AP=B$ 及 $P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，得 $P^{-1}(A+A^{-1})P=B+B^{-1}$，

即 $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，（D）正确，应选（C).

第 6 题

【答案】 B

【解】 二次型矩阵 $M=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.其特征多项式 $\det(\lambda I-M)=(\lambda-5)(\lambda+1)^2$，特征值为 $5,-1,-1$.由实对称矩阵正交对角化，令 $x=Qy$ 后 $f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$.因此等值面 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$ 沿 y_1 方向分成两支，是双叶双曲面，选 B.

第 7 题

【答案】 B

【解】 标准化 $Z=\dfrac{(X-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$，则 $p=P\{Z\leq\sigma\}=\Phi(\sigma)$.$\Phi$ 严格递增，而结果与 μ 无关；故 p 随 σ 增大而增大，选 B.

第 8 题

【答案】 A

【解】 方法一：$X\sim B(2,\dfrac{1}{3})$、$Y\sim B(2,\dfrac{1}{3})$，故

$$E(X)=E(Y)=\frac{2}{3},\qquad D(X)=D(Y)=\frac{4}{9}.$$

只有两次试验分别出现题设的 A_1,A_2 时，$XY=1$，因此

$$E(XY)=1\cdot P\{X=1,Y=1\}=\frac{2}{9}.$$

于是

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{9}-\frac{4}{9}=-\frac{2}{9},$$

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-\frac{2}{9}\cdot\frac{9}{4}=-\frac{1}{2},$$

选（A).

方法二：直接列出边缘分布

$$P\{X=0\}=\binom{2}{0}\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9},\quad P\{X=1\}=\binom{2}{1}\frac{1}{3}\frac{2}{3}=\frac{4}{9},\quad P\{X=2\}=\binom{2}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}.$$

Y 有相同的分布.因此

$$E(X)=E(Y)=\frac{2}{3},\quad E(X^2)=E(Y^2)=\frac{8}{9},\quad D(X)=D(Y)=\frac{8}{9}-\frac{4}{9}=\frac{4}{9}.$$

又

$$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{2}{9},\qquad P\{XY=0\}=\frac{7}{9},$$

故 $E(XY)=\dfrac{2}{9}$，代入相关系数公式仍得 $\rho_{XY}=-\dfrac{1}{2}$.

填空题

第 9 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解】 先用 $1-\cos x^2\sim\dfrac{1}{2}x^4$，再对分子应用洛必达法则：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}&=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}x^4}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x\ln(1+x\sin x)}{2x^3}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x\sin x)}{x^2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

末步用 $x\sin x\sim x^2$、$\ln(1+u)\sim u$.

第 10 题

【答案】 $\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$

【解】 写 $P=x+y+z,Q=xy,R=z$.按 $\nabla\times(P,Q,R)=(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y)$，依次得到 $(0,1,y-1)$.故 $\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$.

第 11 题

【答案】 $-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

【解】 先把 $(x,y)=(0,1)$ 代入原方程，得 $z=1$.对 x 求偏导：$z+(x+1)z_x=2xf(x-z,y)+x^2f_1'(x-z,y)(1-z_x)$，在 $(0,1,z=1)$ 得 $1+z_x=0$，故 $z_x=-1$.对 y 求偏导：$(x+1)z_y-2y=x^2[-f_1'(x-z,y)z_y+f_2'(x-z,y)]$，在该点得 $z_y-2=0$.故 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解】 方法一　由 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$、$\dfrac{1}{1+ax^2}=1-ax^2+o(x^2)$，则

$$\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}=\left(a-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3).$$

再由 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\dfrac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3+o(x^3)$，得 $\dfrac{f^{(3)}(0)}{3!}=a-\dfrac{1}{3}$，解得 $a=\dfrac{1}{2}$.

方法二　$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{1-ax^2}{(1+ax^2)^2}$，

$$f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}+\frac{6ax-2a^2x^3}{(1+ax^2)^3},$$

$$f^{(3)}(x)=-\frac{2-6x^2}{(1+x^2)^3}+\frac{(6a-6a^2x^2)(1+ax^2)-6ax(6ax-2a^2x^3)}{(1+ax^2)^4}.$$

所以 $f^{(3)}(0)=-2+6a$，由 $-2+6a=1$ 得 $a=\dfrac{1}{2}$.

第 13 题

【答案】 $\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$

【解】 沿首列展开，记原行列式为 D.首项给出 $\lambda\det\begin{pmatrix}\lambda&-1&0\\0&\lambda&-1\\3&2&\lambda+1\end{pmatrix}$，末行首项给出

$-4\det\begin{pmatrix}-1&0&0\\\lambda&-1&0\\0&\lambda&-1\end{pmatrix}=4$.前一个三阶行列式沿首列递推为 $\lambda(\lambda^2+\lambda+2)+3$.因此

$D=\lambda[\lambda(\lambda^2+\lambda+2)+3]+4=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

第 14 题

【答案】 $(8.2,10.8)$

【解】 双侧置信区间一般写作 $\bar{X} \pm \dfrac{u_{0.025}\sigma}{\sqrt{n}}$，即 $P\{\bar{X} - \dfrac{u_{0.025}\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \dfrac{u_{0.025}\sigma}{\sqrt{n}}\} = 0.95.$ 已知上限 10.8、中心 $\bar{X} = 9.5$，所以半宽 $\dfrac{u_{0.025}\sigma}{\sqrt{n}} = 10.8 - 9.5 = 1.3$，下限 $9.5 - 1.3 = 8.2.$ 区间为 $(8.2, 10.8).$

解答题

第 15 题

【答案】 $5\pi + \dfrac{32}{3}$

【解】

$$\begin{aligned} I = \iint_D x\,dx\,dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos\theta)} r^2 \cos\theta\,dr \\ &= \frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4\theta + 3\cos^3\theta + 3\cos^2\theta)\,d\theta \\ &= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4\theta + 3\cos^3\theta + 3\cos^2\theta)\,d\theta \\ &= \frac{16}{3}(I_4 + 3I_3 + 3I_2) = 5\pi + \frac{32}{3}, \end{aligned}$$

其中 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n\theta\,d\theta$，$I_2 = \dfrac{\pi}{4}, I_3 = \dfrac{2}{3}, I_4 = \dfrac{3\pi}{16}.$

第 16 题

【答案】 （I）收敛；（II）$\dfrac{3}{k}$

【解】 （I）微分方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + k = 0$，解得 $\lambda_1 = -1 + \sqrt{1-k}$、$\lambda_2 = -1 - \sqrt{1-k}$.因为 $0 < k < 1$，所以 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$，从而 $\int_0^{+\infty} e^{\lambda_1 x}\,dx$ 与 $\int_0^{+\infty} e^{\lambda_2 x}\,dx$ 都收敛.该方程的通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$，由 $\int_0^{+\infty} y(x)\,dx = C_1 \int_0^{+\infty} e^{\lambda_1 x}\,dx + C_2 \int_0^{+\infty} e^{\lambda_2 x}\,dx$，得原积分收敛.

（II）方法一　由 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$ 得 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = 0$、$\lim\limits_{x\to+\infty} y'(x) = 0$.于是

$$\int_0^{+\infty} y(x)\,dx = -\frac{1}{k}\left[\int_0^{+\infty} y''(x)\,dx + 2\int_0^{+\infty} y'(x)\,dx\right].$$

再由 $\int_0^{+\infty} y''(x)\,dx = y'(x)|_0^{+\infty} = -y'(0) = -1$，$\int_0^{+\infty} y'(x)\,dx = y(x)|_0^{+\infty} = -y(0) = -1$，得 $\int_0^{+\infty} y(x)\,dx = \dfrac{3}{k}.$

方法二　将 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 代入 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$，得 $C_1 + C_2 = 1$、$\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 1.$ 解得

$$C_1=\frac{1-\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}},\qquad C_2=\frac{\lambda_1-1}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{-2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}.$$

故 $\int_0^{+\infty}y(x)\,dx=-\left(\frac{C_1}{\lambda_1}+\frac{C_2}{\lambda_2}\right)=\frac{3}{k}.$

第 17 题

【答案】 $I(t)=e^{2-t}+t$，最小值 3

【解】 方法一　由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)e^{2x-y}$ 得

$$f(x,y)=\frac{1}{2}e^{-y}\int(2x+1)\,d(e^{2x})+\varphi(y)=xe^{2x-y}+\varphi(y).$$

由 $f(0,y)=y+1$ 得 $\varphi(y)=y+1$，于是 $f(x,y)=xe^{2x-y}+y+1$、$\frac{\partial f}{\partial y}=-xe^{2x-y}+1$.令 $P=\frac{\partial f}{\partial x}$、$Q=\frac{\partial f}{\partial y}$，则 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=-(2x+1)e^{2x-y}$，因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，所以曲线积分与路径无关.于是

$$I(t)=\int_0^1(2x+1)e^{2x}\,dx+\int_0^t(1-e^{2-y})\,dy=t+e^{2-t}.$$

由 $I'(t)=1-e^{2-t}=0$ 得 $t=2$.因为 $I''(t)=e^{2-t}>0$，所以当 $t=2$ 时，$I(t)$ 取最小值，最小值为 $I(2)=3$.

方法二　由 $\frac{\partial f}{\partial x}=(2x+1)e^{2x-y}$ 得 $f(x,y)=xe^{2x-y}+\varphi(y)$.由 $f(0,y)=y+1$ 得 $\varphi(y)=y+1$，从而 $f(x,y)=xe^{2x-y}+y+1$.于是

$$I(t)=\int_{L_t}df(x,y)=f(1,t)-f(0,0)=e^{2-t}+t.$$

由 $I'(t)=1-e^{2-t}=0$ 得 $t=2$.当 $t<2$ 时 $I'(t)<0$；当 $t>2$ 时 $I'(t)>0$，则 $t=2$ 时 $I(t)$ 取最小值，且最小值为 $I(2)=3$.

第 18 题

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解】 由高斯公式得

$$I=\iint_\Sigma(x^2+1)\,dy\,dz-2y\,dz\,dx+3z\,dx\,dy=\iiint_\Omega(2x+1)\,dV.$$

四面体 Ω 的体积为 $\iiint_\Omega dV=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times1\times1=\frac{1}{3}$，而

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} x\,dV &= \int_0^1 x\,dx \int_0^{2(1-x)} dy \int_0^{1-x-\frac{y}{2}} dz \\ &= \int_0^1 x\,dx \int_0^{2(1-x)} \left(1-x-\frac{y}{2}\right) dy \\ &= \int_0^1 x(1-x)^2\,dx = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

故 $I = \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$.

第 19 题

【答案】 见证明

【解】 (I) 由中值定理，$|x_{n+1}-x_n| = |f(x_n)-f(x_{n-1})| = |f'(\xi_n)|\,|x_n-x_{n-1}| \le \frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|$.

递推得 $|x_{n+1}-x_n| \le 2^{-(n-1)}|x_2-x_1|$.右端为几何级数通项，故 $\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$ 收敛.

(II) 部分和 $S_n = \sum_{j=1}^{n}(x_{j+1}-x_j) = x_{n+1}-x_1$ 收敛，因此 $x_n \to a$.可导蕴含连续，递推取极限得 $a = f(a)$.令 $g(x) = x - f(x)$；$g(0) = -1 < 0$，且由中值定理 $f(2) - f(0) = 2f'(\eta) < 1$，故 $g(2) = 2 - f(2) > 0$.又 $g'(x) = 1 - f'(x) > 0$，所以 g 在 $(0,2)$ 有唯一零点，必是 a；即 $0 < a < 2$.

第 20 题

【答案】 $a = -2$ 无解；$a = 1$ 无穷多解；其他 a 唯一解

【解】 方法一　令 B 为矩阵方程 $AX = B$ 的右端矩阵，对增广矩阵作初等行变换：

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 1 & 1 & a \\ -1 & 1 & a & -a-1 & -2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{array}\right).$$

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时，继续化为

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right),$$

故 $AX = B$ 有唯一解 $X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 当 $a = 1$ 时，

$$(A\mid B)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&3&3&-3&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{array}\right).$$

由 $r(A)=r(A\mid B)=2<3$ 得 $AX=B$ 有无穷多个解.令 $X=(X_1,X_2)$，由

$$X_1=k_1\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-k_1-1\\k_1\end{pmatrix},\qquad X_2=k_2\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-k_2-1\\k_2\end{pmatrix},$$

得 $X=\begin{pmatrix}1&1\\-k_1-1&-k_2-1\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数. 当 $a=-2$ 时，

$$(A\mid B)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&0&3&-3&-6\\0&0&-3&3&0\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&1\end{array}\right),$$

因为 $r(A)\neq r(A\mid B)$，所以 $AX=B$ 无解.

方法二　$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)$.当 $a\neq-2$ 且 $a\neq1$ 时，因为 $r(A)=r(A\mid B)=3$，所以 $AX=B$ 有唯一解；按上面的增广矩阵消元，$X=\begin{pmatrix}1&\frac{3a}{a+2}\\0&\frac{a-4}{a+2}\\-1&0\end{pmatrix}$.当 $a=1$ 时，$(A\mid B)$ 化为 $\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$，得 $r(A)=r(A\mid B)=2<3$，通解为

$X=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -k_1-1 & -k_2-1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$.当 $a=-2$ 时，$(A\mid B)$ 化为 $\left(\begin{array}{ccc|cc}1 & -1 & -1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)$，因 $r(A)\neq r(A\mid B)$，方程无解.

第 21 题

【答案】 $A^{99}=(1-2^{98})A^2+(2-2^{98})A$；$B^{100}=BA^{99}$

【解】

(I)【解】　由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & -1\\ -2 & \lambda+3 & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)=0$，得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=-2,\lambda_3=0$.

将 $\lambda_1=-1$ 代入 $(\lambda E-A)X=0$，

由 $-E-A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & -1\\ -2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1=-1$ 对应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$；

将 $\lambda_2=-2$ 代入 $(\lambda E-A)X=0$，

由 $-2E-A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_2=-2$ 对应的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 0\end{pmatrix}$；

将 $\lambda_3=0$ 代入 $(\lambda E-A)X=0$，

由 $-A=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ -2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{3}{2}\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 2\end{pmatrix}$.

令 $P=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\ 1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，由 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得

$$A^{99}=P\begin{pmatrix}(-1)^{99}&0&0\\0&(-2)^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-1)^{99}&0&0\\0&(-2)^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&-2\\-1&1&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(II) 由 $B^2=BA$ 得 $B^{100}=B^{98}B^2=B^{99}A=\cdots=BA^{99}$,

即 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}$,

故

$$\begin{cases}\beta_1=(2^{99}-2)\alpha_1+(2^{100}-2)\alpha_2+0\alpha_3,\\ \beta_2=(1-2^{99})\alpha_1+(1-2^{100})\alpha_2+0\alpha_3,\\ \beta_3=(2-2^{98})\alpha_1+(2-2^{99})\alpha_2+0\alpha_3.\end{cases}$$

第 22 题

【答案】 $f_{X,Y}=3\mathbf{1}_D$；不独立；F 见解析

【解】 (I)**【解】** 区域 D 的面积为 $A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,dx=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$.随机变量 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

(II) 设 (U,X) 的联合分布函数为 $G(u,x)$，则

$$G\left(0,\frac{1}{2}\right)=P\left\{U\leq 0,X\leq\frac{1}{2}\right\}=P\left\{X>Y,X\leq\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{x}3\,dy=\frac{1}{4}.$$

又 $P\{U\leq 0\}=P\{X>Y\}=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}3\,dy=\frac{1}{2}$，

$$P\left\{X\leq\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\,dy=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{8}.$$

因为 $\frac{1}{4}\neq\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{8}\right)$，所以 U 与 X 不独立.

(III) 当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$.当 $0\leq z<1$ 时，

$$F_Z(z)=P\{Z\leq z\}=P\{U=0,X\leq z\}=P\{X>Y,X\leq z\}=\int_0^z dx\int_{x^2}^{x}3\,dy=\frac{3}{2}z^2-z^3.$$

当 $1\leq z<2$ 时，

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{U+X\leq z\}=P\{U=0,X\leq z\}+P\{U=1,X\leq z-1\}\\&=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}dx\int_{x}^{\sqrt{x}}3\,dy=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2.\end{aligned}$$

当 $z\geq 2$ 时，$F_Z(z)=1$.故

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\leq z<1,\\ \frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2, & 1\leq z<2,\\ 1, & z\geq 2.\end{cases}$$

第 23 题

【答案】 $f_T(t)=\frac{9t^8}{\theta^9}\ (0<t<\theta)$；$a=\frac{10}{9}$

【解】 (I)**【解】** 总体 X 的分布函数为 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,dt$.当 $x<0$ 时 $F_X(x)=0$；当 $x\geq\theta$ 时 $F_X(x)=1$；当 $0\leq x<\theta$ 时 $F_X(x)=\int_0^x\frac{3t^2}{\theta^3}\,dt=\frac{x^3}{\theta^3}$.即

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0\leq x<\theta,\\ 1, & x\geq\theta.\end{cases}$$

设 T 的分布函数为 $F_T(t)$，则

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P\{T \le t\} = P\{\max(X_1, X_2, X_3) \le t\} \\ &= P\{X_1 \le t, X_2 \le t, X_3 \le t\} = P\{X_1 \le t\}P\{X_2 \le t\}P\{X_3 \le t\} \\ &= F_X^3(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \dfrac{t^9}{\theta^9}, & 0 \le t < \theta, \\ 1, & t \ge \theta. \end{cases} \end{aligned}$$

随机变量 T 的概率密度为 $f_T(t) = \begin{cases} \dfrac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(II) $E(aT) = aE(T) = a\displaystyle\int_0^\theta t \cdot \frac{9t^8}{\theta^9}\,dt = \frac{9a}{10}\theta$.由 $E(aT) = \theta$ 得 $a = \dfrac{10}{9}$，即当 $a = \dfrac{10}{9}$ 时，aT 为参数 θ 的无偏估计.